

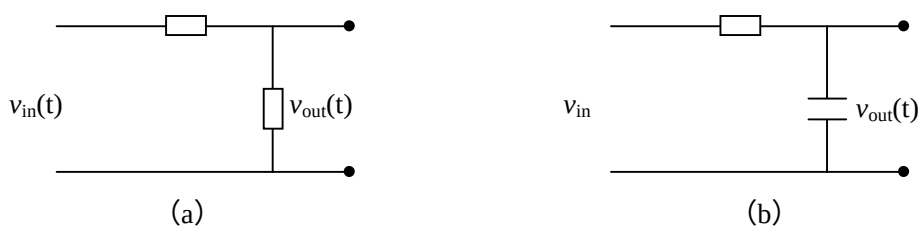
第三章习题解

3-1 设一恒参信道的幅频特性和相频特性分别为 $\begin{cases} |H(f)| = K_0 \\ \varphi(f) = -2\pi f t_d \end{cases}$ 其中, K_0 和 t_d 都是常数。试确定信号 $s(t)$ 通过该信通道后的输出信号的时域表示式, 并讨论之。

[解] $Y(f) = H(f) \cdot S(f) = K_0 e^{-j2\pi f t_d} \cdot S(f) \Leftrightarrow y(t) = K_0 s(t - t_d)$

可见输出信号与输入信号相比只是有衰减、放大 ($K_0 < 1$ 衰减, $K_0 > 1$ 放大) 和时延 (t_d 是时延常数), 而没有波形的失真。事实上, 幅频特性和相频特性分别为 $\begin{cases} |H(f)| = K_0 \\ \varphi(f) = -2\pi f t_d \end{cases}$ 正是线性系统不失真的条件。

3-4 有二个恒参信道, 其等效模型分别如图 P3-2 (a), (b) 所示。试求这两个信道的群迟延特性及画出它们的群迟延曲线, 并说明信号通过它们时有无群迟延失真。



[解] 对于图 P3-2 (a) 的传递函数

$$H_1(f) = \frac{V_{out}(f)}{V_{in}(f)} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

相频特性

$$\varphi_1(f) = 0$$

所以群迟延为

$$\tau_1(f) = \frac{d\varphi_1(f)}{df} = 0$$

因而无群迟延失真。

对于图 P3-2 (b)

$$H_2(f) = \frac{1}{R + \frac{1}{j2\pi fC}} = \frac{1 - j2\pi fCR}{1 + (2\pi fCR)^2}$$

$$\varphi_2(f) = -\arctan(2\pi fCR)$$

群延时为

$$\begin{aligned}\tau_2(f) &= \frac{d\varphi_2(f)}{df} \\ &= -\frac{2\pi RC}{1 + (2\pi fRC)^2}\end{aligned}$$

所以具有群延迟失真。

3-6 瑞利型衰落的包络值 V 为何值时, V 的一维概率密度函数有最大值?

[解] 瑞利型衰落的包络 V 的概率密度函数为

$$f(V) = \frac{V}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{V^2}{2\sigma^2}\right) \quad (V \geq 0, \sigma > 0)$$

令 $\frac{df(V)}{dV} = 0$, 得到 $V = \sigma$ 时, V 的一维概率密度函数有最大值。

3-8 假设某随参信道的两径时延差 τ 为 1ms, 试求该信道在哪些频率上传输衰耗最大? 选用哪些频率传输信号最有利?

[解] 对于等强度的二径信道, 它的传递函数为

$$H(f) = V_0 e^{-j2\pi f t_0} (1 + e^{-j2\pi f \tau})$$

其中 t_0 为其中一径的延时, τ 为两径时延差, 所以传递函数的幅频特性为

$$|H(f)| = 2V_0 |\cos(\pi f \tau)|$$

当 $\pi f \tau = (n + \frac{1}{2})\pi \quad n = 0, 1, 2, \dots$ 时

传输损耗最大, 这时

$$f_n = \frac{1}{\tau} (n + \frac{1}{2}) \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

或 $f_n = (n + \frac{1}{2}) \text{ kHz} \quad n = 0, 1, 2, \dots$

同样当 $\pi f \tau = n\pi \quad n = 0, 1, 2, \dots$ 时

传输最有利, 这时

$$f_n = \frac{1}{\tau} n$$

或 $f_n = n \text{ kHz} \quad n = 0, 1, 2, \dots$

3-13 具有 6.5MHz 带宽的某高斯信道, 若信道中信号功率与噪声功率谱密度之比为 45.5MHz, 试求其信道容量。

[解] $C = B \log_2(1 + \frac{S}{n_0 B}) = 6.5 \times \log_2(1 + \frac{45.5}{6.5}) = 19.5 \text{ Mbit/s}$

3-15 某一待传输的图片约含 2.25×10^6 个象元。为了很好地重现图片需要 12 个亮度电平。假若所有这些亮度电平等概率出现，试计算用 3 分钟传送一张图片所需的信道带宽（设信道中信噪功率比为 30dB）。

[解] 每一象元所含信息量： $\log_2 12 = 3.585 \text{ bit}$

每秒内传送的信息量： $2.25 \times 10^6 \times 3.585 / 3 \times 60 = 0.0448 \times 10^6 \text{ bit/s}$

所以信道容量 C 至少为 $0.0448 \times 10^6 \text{ bit/s}$ ，而已知信噪比为

$$S / N = 30\text{dB} = 1000$$

所以所需的信道带宽为

$$B = \frac{C}{\log_2 \left(1 + \frac{P}{N} \right)} \approx \frac{4.48 \times 10^4}{\log_2 1000} \approx 4.48 \times 10^3 \text{ Hz}$$